SPECIFICHE TECNICHE & LINEE GUIDA ARCHITETTURALI — VERSIONE 1.1.0

Manuale Tecnico, Architetturale e di Sicurezza

Piattaforma Web Istituzionale Zefiro Net S.r.l. — Next.js 16.4 / Jamstack Zero-Backend

Target: Portale Web Zefiro Net (Web App & Showcase)
Architettura: Jamstack SSG / Edge Anycast / No-DB
Standard di Sicurezza: NIS2 (D.Lgs. 138/2024) / OWASP ASVS v4.0
Aggiornamento: Ottobre 2026 (Release Hardened)

Documentazione Tecnica Completa per Sviluppatori, System Administrator, Auditor e CISO

Versione 1.1.0 — Ottobre 2026 (Hardened & NIS2 Compliant)

Target: Zefiro Net S.r.l. — Infrastrutture di Telecomunicazione Wholesale 5G

Indice Generale

1. Quadro Esecutivo e Scheda Tecnica del Progetto
2. Architettura Software e Paradigma Jamstack Zero-Backend
3. Albero Dettagliato delle Directory e Mappa dei Componenti
4. Infrastruttura di Hosting, Rete e Content Delivery Network (CDN)
5. Architettura di Sicurezza, Hardening e Conformità NIS2
6. Data Layer, Internazionalizzazione (i18n) e Whistleblowing
7. Design System, UX/UI, Accessibilità e Motore Grafico 3D
8. Pipeline CI/CD, Build Automation e Procedura di Deployment
9. Manuale Operativo di Gestione dei Contenuti (Senza CMS)
10. Risoluzione dei Problemi (Troubleshooting) e Monitoraggio

1. Quadro Esecutivo e Scheda Tecnica del Progetto

Zefiro Net S.r.l. è la joint venture paritetica costituita tra due dei principali operatori di telecomunicazioni nazionali (Iliad Italia e WINDTRE) per la gestione e lo sviluppo congiunto delle reti mobili e 5G in tecnologia RAN Sharing nelle aree meno densamente popolate d'Italia.

1.1 Finalità del Portale Web

Il portale istituzionale ha lo scopo di:

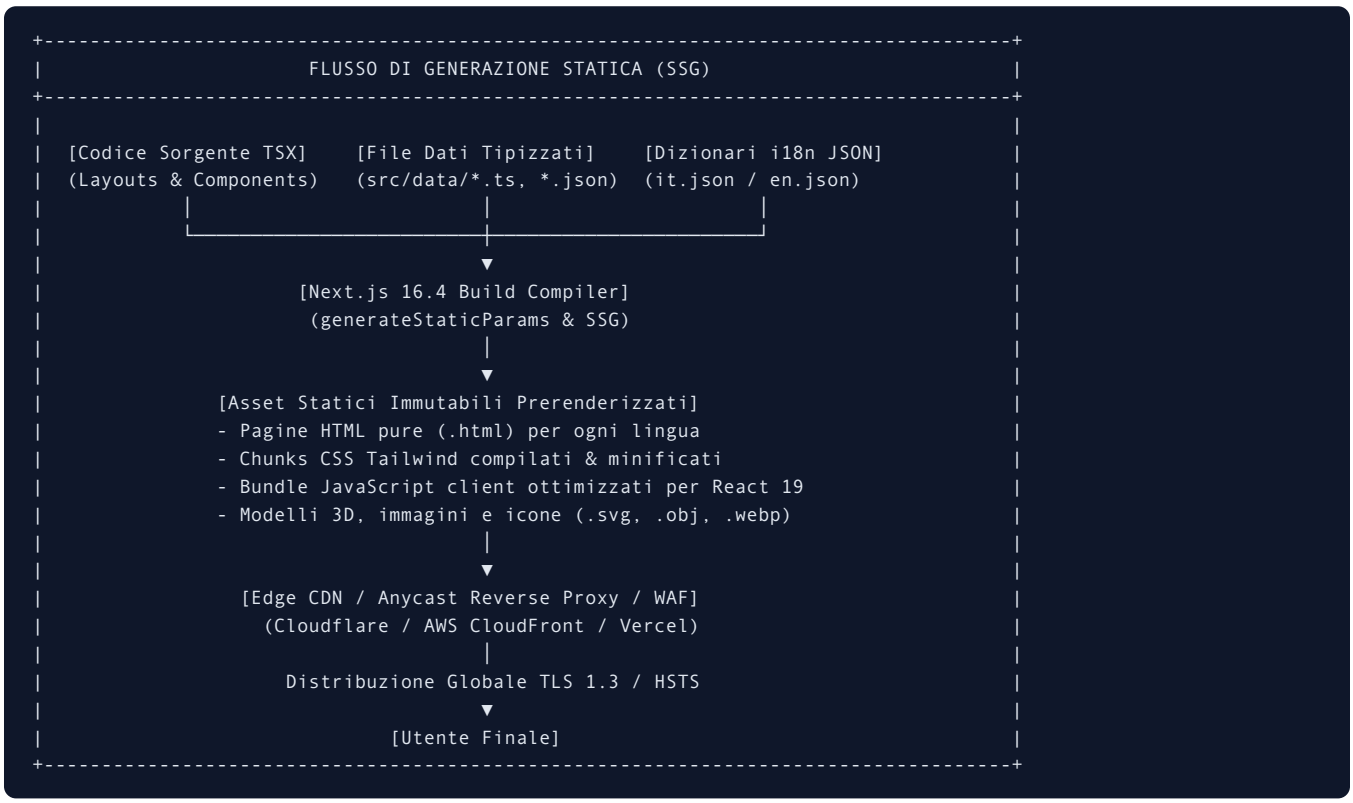
- Presentare l'identità societaria, la missione industriale, i valori e la copertura territoriale dell'infrastruttura di rete.
- Fornire la sezione trasparente di **Documenti Pubblici** (Bilanci, Relazioni di Corporate Governance, Modello 231, Politica per la Sicurezza delle Informazioni).
- Offrire il canale di recruiting istituzionale (*Lavora con noi*).
- Integrare l'accesso alla piattaforma certificata di **Whistleblowing** ai sensi del D.Lgs. 24/2023.
- Soddisfare i requisiti di trasparenza, accessibilità e sicurezza previsti per i **Soggetti Essenziali** dalla **Direttiva NIS2 (UE 2022/2555)** e dal **D.Lgs. 138/2024**.

1.2 Tabella Stack Tecnologico Aggiornato

Livello / Componente	Tecnologia Adottata	Versione	Finalità Architetturale
Framework Applicativo	Next.js (App Router)	16.4.0	Prerendering statico (SSG), routing e proxying sicuro
Libreria Core UI	React / React DOM	**19.2.4**	Architettura a componenti dichiarativa e reattiva
Linguaggio di Programmazione	TypeScript	**^5.0.0**	Tipizzazione statica rigida su dati, layout e componenti
Engine di Stile	Tailwind CSS	**^4.0.0**	Styling utility-first moderno con compilazione ad alte prestazioni
Grafica 3D WebGL	Three.js / @react-three/fiber	**0.184.0 / 9.6.0**	Rendering hardware-accelerated delle animazioni dell'antenna 5G e DataBreath
Helper Grafici 3D	@react-three/drei / three-stdlib	**10.7.7 / 2.36.1**	Gestione mesh, camera controls e loader dei file OBJ/GLTF
Motion & Transizioni	Framer Motion	**^12.38.0**	Animazioni fluide su scroll, fade-in ed effetti parallasse 2D
Bundler & Tooling	Turbopack	Integrato	Compilazione HMR istantanea e tree-shaking aggressivo
Linter & Code Quality	ESLint / eslint-config-next	^9.0.0 / 16.4.0	Verifica della sintassi, standard di qualità e pulizia del codice

2. Architettura Software e Paradigma Jamstack Zero-Backend

Il portale Zefiro Net rifiuta deliberatamente l'architettura classica a tre livelli (*Web Server + Application Server + Relational Database*) a favore del paradigma **Jamstack (JavaScript, APIs, Pre-rendered Markup)**.



2.1 Benefici Chiave del Paradigma Zero-Backend

1. Superficie di Attacco Minima: Non vi sono interpreti PHP o runtime vulnerabili esposti a Internet, né connessioni a database che possano essere bersaglio di SQL Injection (SQLi), NoSQL Injection o Object Injection.

2. Prestazioni di Caricamento Straordinarie: Le pagine HTML sono già compilate sul disco/storage e vengono inviate all'utente immediatamente al primo byte (TTFB < 50ms su CDN edge), massimizzando i Core Web Vitals (LCP, FCP).

3. Resilienza ai Picchi di Traffico: La distribuzione statica consente alla rete CDN di servire milioni di richieste concorrenti dalla memoria cache di bordo, neutralizzando tentativi di Denial of Service (DoS) a livello applicativo.

4. Costi di Manutenzione e TCO Ridotti: Nessun database da aggiornare, indicizzare, replicare o sottoporre a complesse procedure di backup a caldo.

---

3. Albero Dettagliato delle Directory e Mappa dei Componenti

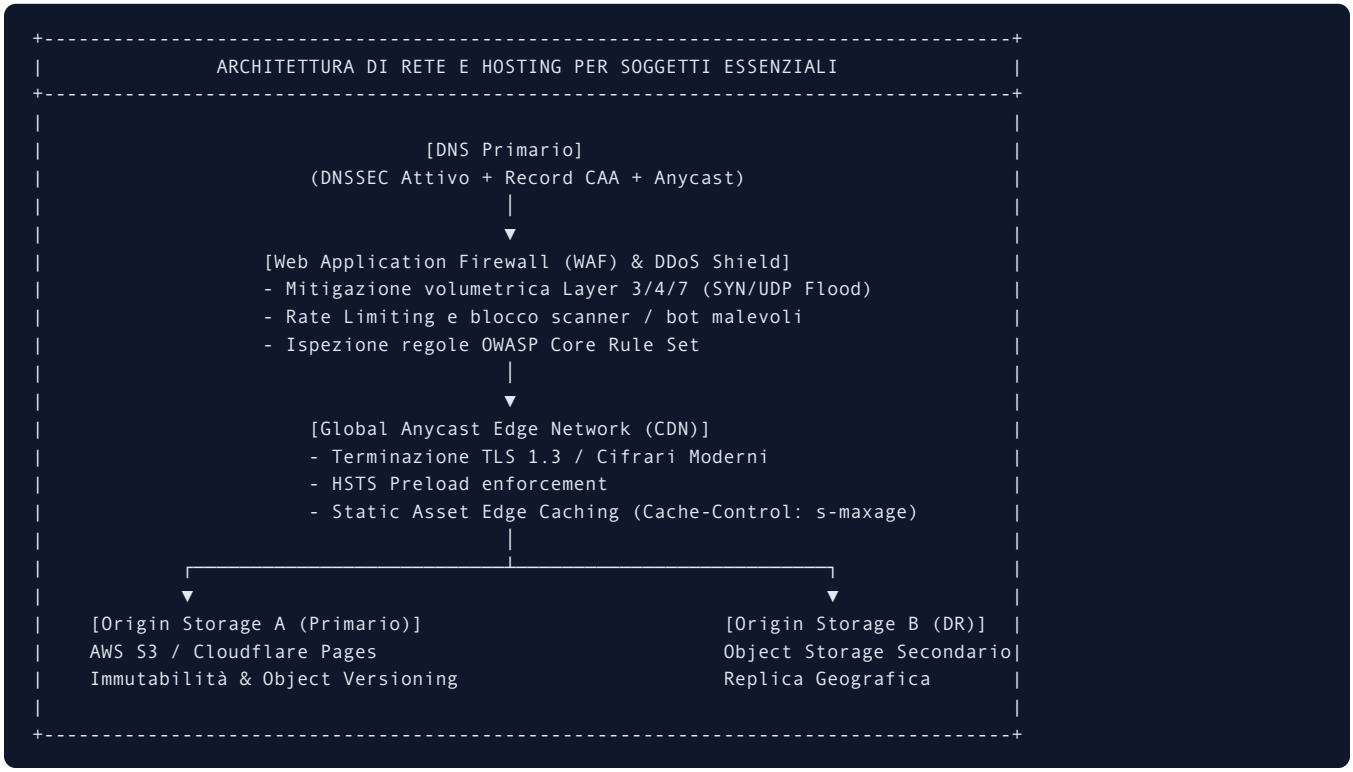
La struttura della repository è organizzata in modo modulare:

```
zefiro-web/
├── .env.local                    # Variabili d'ambiente locali (non versionato)
├── .gitignore                    # Regole di esclusione git (build, cache, DS_Store)
├── eslint.config.mjs             # Configurazione linter ESLint v9
├── next.config.ts                # Configurazione master Next.js & Security Headers HTTP
├── package.json                  # Definizione dipendenze e comandi di esecuzione
├── package-lock.json             # Blocco deterministico delle versioni npm
├── tsconfig.json                 # Regole rigide del compilatore TypeScript
├── SECURITY.md                   # Policy ufficiale di sicurezza GitHub (RFC 9116)
│
├── public/                       # Risorse statiche servite direttamente dalla root
│   ├── .well-known/
│   │   └── security.txt          # File standard Coordinated Vulnerability Disclosure
│   ├── documents/                # Cartella per file scaricabili pubblici (PDF, DOCX)
│   ├── images/                   # Asset grafici e illustrazioni
│   ├── media/                    # Media statici serviti dalla root
│   ├── favicon.ico               # Favicon multi-formato
│   ├── og-image.jpg              # Immagine OpenGraph per anteprime social (1200x630)
│   └── robots.txt                # Regole di scansione per crawler web
│
├── security/                     # Hub di Governance e Compliance di Cibersicurezza
│   ├── README.md                 # Indice generale della sicurezza e badge NIS2
│   ├── VAPT_NIS2_Security_Assessment_Report.md  # Report tecnico completo VAPT (Markdown)
│   ├── VAPT_NIS2_Security_Assessment_Report.pdf # Report esecutivo formale stampabile (13 pag.)
│   ├── SECURITY_ARCHITECTURE.md  # Documento sul modello di difesa in profondità
│   ├── NIS2_COMPLIANCE_GUIDE.md  # Guida normativa al D.Lgs. 138/2024 per Soggetti Essenziali
│   └── INCIDENT_RESPONSE_RUNBOOK.md # Playbook di risposta incidenti e notifiche CSIRT 24h/72h
│
├── documentazione tecnica/       # Manuali tecnici e documentazione d'infrastruttura
│   ├── Manuale_Tecnico_Completo.md   # Questo documento di riferimento
│   └── generate_pdf.py           # Script di utilità per conversione documentale
│
├── documentazione aziendale e brand/ # Brand guidelines e struttura societaria
│
└── src/                          # Codice sorgente dell'applicazione
    ├── i18n.ts                   # Logica di internazionalizzazione e mapping lingue (it, en)
    ├── middleware.ts             # Proxy middleware per gestione routing locale e anti-fuzzing
    │
    ├── app/                      # Next.js App Router
    │   ├── globals.css           # Setup Tailwind CSS v4 e variabili colore tema
    │   ├── layout.tsx            # Root layout HTML con import font Geist e Geist Mono
    │   ├── page.tsx              # Fallback root (routing gestito dal middleware)
    │   ├── not-found.tsx         # Pagina 404 personalizzata per percorsi non validi
    │   ├── screensaver/          # Route dimostrativa per schermi aziendali / infopoint
    │   │   └── page.tsx
    │   └── [lang]/               # Dynamic Route per lingua (/it o /en)
    │       ├── layout.tsx        # Layout localizzato: dynamicParams=false, Header, Footer
    │       ├── page.tsx          # Home page con sezioni Hero 3D, Missione, Coverage Map
    │       ├── chi-siamo/        # Pagina Chi Siamo, storia societaria e certificazioni
    │       ├── manifesto/        # I 4 pilastri del Manifesto Zefiro Net
    │       ├── sedi/             # Sedi operative e direzionali (Milano Il Pharo, Roma)
    │       ├── lavora-con-noi/   # Valori HR e recruiting (mailto certificata)
    │       ├── documenti/        # Area Download documenti societari con filtri reattivi
    │       ├── privacy-policy/   # Informativa Privacy conforme a GDPR e D.Lgs. 196/2003
    │       └── cookie-policy/    # Cookie policy tecnica conforme a Garante Privacy
    │
    ├── components/               # Componenti React riutilizzabili
    │   ├── Header.tsx            # Barra di navigazione con logo SVG, menu e switcher lingua
    │   ├── Footer.tsx            # Footer aziendale con link legali, sede e Whistleblowing
    │   ├── CookieBanner.tsx      # Banner informativo per soli cookie tecnici
    │   ├── LanguageSwitcher.tsx  # Selettore IT / EN accessibile
    │   ├── ThemeToggle.tsx       # Selettore Dark Mode / Light Mode
    │   ├── NetworkCoverageMap.tsx# Mappa vettoriale della copertura di rete nazionale
    │   ├── animations/           # Moduli di animazione e WebGL
    │   │   ├── FadeIn.tsx        # Animazione di transizione visiva Framer Motion
    │   │   ├── Stagger.tsx       # Contenitore per elementi a comparsa sequenziale
    │   │   ├── TiltCard.tsx      # Effetto di inclinazione 3D dinamico su hover mouse
    │   │   ├── Parallax.tsx      # Traslazione differenziale su scroll
```

```
│   │   ├── ScrollProgress.tsx# Barra di avanzamento lettura superiore
│   │   ├── Hero3DAntenna.tsx # Modello 3D dell'antenna 5G renderizzato con Three.js
│   │   └── DataBreath3D.tsx  # Particellare generativo con nodi di connessione
│   └── screensaver/          # Componenti per visualizzazioni grafiche avanzate
│
├── data/                     # Data Layer statico (No-Database)
│   ├── types.ts              # Definizioni TypeScript di tutti i modelli dati
│   ├── index.ts              # Funzioni barrel di selezione dati e localizzazione
│   ├── documents.json        # Database statico dei documenti societari scaricabili
│   ├── chi-siamo.ts          # Testi strutturati della sezione aziendale
│   ├── highlights.ts         # Metriche e numeri chiave (copertura, investimenti)
│   ├── manifesto.ts          # Testi dei 4 pilastri del Manifesto
│   ├── sedi.ts               # Indirizzi, coordinate e contatti delle sedi
│   └── certificazioni.ts     # Certificazioni aziendali (ESG, ISO 9001, Modello 231)
│
├── dictionaries/             # Stringhe di localizzazione statica dell'interfaccia
│   ├── it.json               # Dizionario Italiano
│   └── en.json               # Dizionario Inglese
│
└── media/                    # Asset multimediali e modelli 3D importati nei componenti
    ├── antenna.obj           # Modello 3D poligonale dell'antenna RAN
    ├── dish.obj              # Modello 3D della parabola di trasmissione
    ├── logo-zefironet.svg    # Logo corporate ufficiale in formato vettoriale
    └── *.jpg, *.jpeg         # Fotografie delle sedi di Milano e Roma
```

4. Infrastruttura di Hosting, Rete e Content Delivery Network (CDN)

In conformità ai requisiti di continuità operativa (Business Continuity) e resilienza stabiliti dall'**Articolo 21.2.c del D.Lgs. 138/2024 (NIS2)** per i Soggetti Essenziali, l'architettura di deployment del portale deve seguire criteri di alta disponibilità geograficamente ridondata.



4.1 Modello di Hosting Consigliato

1. **Opzione 1 (Edge Serverless Immutabile - Raccomandata):**

- **Piattaforma:** Cloudflare Pages Enterprise o AWS CloudFront + Amazon S3 (Origin Private Access).

- **Meccanismo:** Esportazione statica del portale (`output: 'export'`) memorizzata su storage di oggetti a sola lettura con versionamento attivo.

- **Vantaggio:** Zero server da gestire, zero sistemi operativi da aggiornare, impossibilità di penetrazione del file system dell'origine, tolleranza assoluta a guasti infrastrutturali regionali.

2. Opzione 2 (Container Node.js Hardened):

- **Piattaforma:** AWS ECS Fargate o Kubernetes (EKS) distribuito su 3 Availability Zone (AZ) differenti.

- **Reverse Proxy:** Nginx / Envoy con regole di sicurezza restrittive e blocco automatico di percorsi nascosti (`.git` , `.env`).

- **Process Manager:** `node dist/index.js` eseguito in container distroless come utente non-root (`UID 10001`).

4.2 Standard di Rete e Crittografia

- **Protocolli di Rete:** HTTP/2 e HTTP/3 (QUIC) abilitati per minimizzare la latenza nei collegamenti mobili e 5G.
- **Protocollo Crittografico: TLS 1.3 obbligatorio**, con fallback controllato a **TLS 1.2** esclusivamente con suite di cifratura moderne a segretezza perfetta (Forward Secrecy - PFS):

- `TLS_AES_128_GCM_SHA256`

- `TLS_AES_256_GCM_SHA384`

- `TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256`

- `ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256` / `ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256`

- **Disabilitati categoricamente:** TLS 1.0, TLS 1.1, SSLv3, cifrari RC4, 3DES, CBC e algoritmi RSA non effimeri.

4.3 Governance DNS e Certificati

- **DNSSEC (Domain Name System Security Extensions):** Attivo sul dominio `zefironet.it` per prevenire attacchi di DNS Spoofing e Cache Poisoning.
- **Record CAA (Certificate Authority Authorization):** Configurato sui DNS aziendali per autorizzare esclusivamente le Certificate Authority designate (es. Let's Encrypt, DigiCert) al rilascio di certificati SSL per il dominio istituzionale.
- **Postura Email di Dominio:** Record `SPF` restrittivo (`v=spf1 -all` o IP autorizzati), chiavi `DKIM` a 2048-bit e policy `DMARC` impostata su `p=reject` con reportistica attiva, per proteggere il brand da attacchi di phishing e spoofing.

4.4 Continuità Operativa e Disaster Recovery (BC/DR)

- **RTO (Recovery Time Objective):** `< 15 minuti` . In caso di guasto catastrofico del provider di hosting primario, la configurazione DNS sposta il puntamento CNAME sul bucket di storage secondario.
- **RPO (Recovery Point Objective):** `0 minuti` . L'intero stato del sito coincide con il commit Git su GitHub. Ogni build produce un artefatto deterministico immutabile ripristinabile all'istante.

---

5. Architettura di Sicurezza, Hardening e Conformità NIS2

La piattaforma web è stata sottoposta a un rigoroso processo di **Vulnerability Assessment, Penetration Testing (VAPT)** e hardening, con pieno recepimento delle linee guida dell'**Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)**.

5.1 Matrice degli Header di Sicurezza HTTP (`next.config.ts`)

La configurazione degli header HTTP in produzione implementa le seguenti direttive di sicurezza:

```
// Estratto di configurazione in next.config.ts
headers: [
  {
    key: 'Content-Security-Policy',
    value: "default-src 'self'; script-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval'; style-src 'self' 'unsafe-
inline'; img-src 'self' data: blob: https://zefironet.it; font-src 'self' data:; connect-src 'self'; media-src
'self'; object-src 'none'; base-uri 'self'; form-action 'self'; frame-ancestors 'none'; upgrade-insecure-
requests;"
  },
  { key: 'X-Frame-Options', value: 'DENY' },
  { key: 'X-Content-Type-Options', value: 'nosniff' },
  { key: 'Referrer-Policy', value: 'strict-origin-when-cross-origin' },
  { key: 'Permissions-Policy', value: 'camera=(), microphone=(), geolocation=(), browsing-topics=(),
payment=()' },
  { key: 'Strict-Transport-Security', value: 'max-age=63072000; includeSubDomains; preload' },
  { key: 'Cross-Origin-Opener-Policy', value: 'same-origin' },
  { key: 'Cross-Origin-Resource-Policy', value: 'same-origin' },
  { key: 'X-Robots-Tag', value: robotsHeaderValue }
]
```

Dettaglio delle Protezioni Conferite:

- `Content-Security-Policy (CSP)` : Neutralizza vettori di iniezione Cross-Site Scripting (XSS). Consente l'esecuzione di script interni e shader WebGL per Three.js (`'unsafe-eval'`), bloccando qualsiasi caricamento di codice da domini non censiti. `frame-ancestors 'none'` azzera il rischio di Clickjacking.
- `Strict-Transport-Security (HSTS)` : Forza il protocollo HTTPS con una durata di 63.072.000 secondi (2 anni), includendo tutti i sottodomini e la direttiva `preload` per l'inserimento nella lista di preload universale dei browser (Chrome, Safari, Firefox).
- `Cross-Origin-Opener-Policy (COOP) & Cross-Origin-Resource-Policy (CORP)` : Impostati su `same-origin` . Isolano il processo di memoria del browser da finestre terze, proteggendo l'utente da exploit avanzati di tipo Spectre e XS-Leaks.
- `X-XSS-Protection` : Rimosso intenzionalmente, in aderenza alle linee guida OWASP, poiché l'header è deprecato nei moderni motori di rendering e poteva introdurre debolezze nei vecchi browser.

5.2 Hardening del Routing e Protezione Soft-404 / DoS

Nelle versioni precedenti, richieste di scanner contenenti punti (es. `/admin.php` , `/.env`) oltrepassavano i filtri linguistici attivando rendering SSR on-demand e sporcando la cache.

Soluzione Architetturale Adottata:

1. In `src/app/[lang]/layout.tsx` , è stato dichiarato:

```typescript
export const dynamicParams = false;
```

Questa direttiva impone a Next.js di rifiutare la generazione dinamica a runtime per qualsiasi parametro di rotta non esplicitamente restituito da `generateStaticParams()` (`it` , `en`).

2. Sia in `generateMetadata` sia nel componente layout, una validazione con guardia esplicita invoca la funzione `notFound()` se il parametro di lingua non è supportato:

```typescript
```

```
if (!locales.includes(lang as Locale)) {

notFound();

}
```

3. Nel middleware (`src/middleware.ts`), la precedente condizione generica `pathname.includes('.')` è stata sostituita da una regex rigida (`STATIC_FILE_REGEX`) che riconosce unicamente le estensioni di asset statici legittimi (`.ico`, `.png`, `.svg`, `.pdf`, `.obj`, ecc.). Qualsiasi altra richiesta anomala viene inoltrata alla corretta gestione di errore HTTP 404 Not Found.

5.3 Coordinated Vulnerability Disclosure (RFC 9116 `security.txt`)

In ottemperanza all'Art. 21.2.e della NIS2, è stato creato il file pubblico `.well-known/security.txt` contenente:

- Canale di contatto CISO/CSIRT: `mailto:security@zefironet.it`
- Canale Whistleblowing: `https://zefironet.integrityline.com/`
- Data di scadenza della policy e lingue supportate (`it`, `en`).

---

6. Data Layer, Internazionalizzazione (i18n) e Whistleblowing

6.1 Struttura del Data Layer

Tutti i contenuti informativi del sito sono gestiti tramite TypeScript e file JSON all'interno di `src/data/`:

- `types.ts`: Contiene le interfacce TypeScript di ogni entità (`Document`, `Highlight`, `Sede`, `Certificazione`, `PilastroManifesto`). Questo impedisce errori di battitura o proprietà mancanti in fase di compilazione (`npm run build`).
- `documents.json`: Elenco dei file scaricabili pubblici. Ogni record possiede un identificativo numerico, titolo, data di rilascio, categoria (*Finanza*, *Governance*, *Sicurezza*), dimensione e URL relativo del file.
- `index.ts`: Funge da interfaccia di accesso centralizzata (Barrel File), esportando funzioni di selezione che filtrano e formattano i dati in base alla lingua richiesta (`getHighlights(lang)`, `getDocuments(lang)`).

6.2 Architettura di Internazionalizzazione (i18n)

Il multilingua è integrato nativamente senza dipendenze pesanti esterne:

- **Routing:** Basato su sottocartelle linguistiche (`/it/...` e `/en/...`).
- **Dizionari Statici (`src/dictionaries/*.json`):** Contengono tutte le label fisse di navigazione, pulsanti, intestazioni di tabella e messaggi di errore. La funzione asincrona `getDictionary(locale)` in `src/i18n.ts` carica dinamicamente il file JSON corrispondente.
- **Negoziazione della Lingua nel Middleware:** Se un utente visita la root `/`, il middleware analizza l'header `Accept-Language` della richiesta HTTP e reindirizza in modo trasparente l'utente verso `/it` o `/en`.

6.3 Integrazione della Piattaforma Whistleblowing

In adempimento agli obblighi del **D.Lgs. 24/2023** (recepimento della Direttiva UE 2019/1937 in materia di protezione dei segnalanti violazioni del diritto dell'Unione):

- Il portale integra nel Footer il collegamento alla piattaforma di segnalazione certificata:

`https://zefironet.integrityline.com/`

- Il collegamento apre una nuova sessione protetta con attributi di sicurezza `target="_blank" rel="noopener noreferrer"`, garantendo la massima riservatezza e l'isolamento dell'identità del segnalante.

---

7. Design System, UX/UI, Accessibilità e Motore Grafico 3D

7.1 Palette Cromatica Corporate (Tailwind CSS v4)

Il design system rispetta rigorosamente le brand guidelines di Zefiro Net:

- **Zefiro Cyan (`#00D2B4`):** Colore primario tecnologico ed energetico, impiegato per call-to-action, accenti grafici e bagliori luminosi.
- **Zefiro Teal (`#008080`):** Gradiente secondario di supporto per profondità e contrasto.
- **Deep Navy / Primary (`#081B33` / `#061224`):** Colore di sfondo scuro istituzionale per la modalità dark.
- **Supporto Dark / Light Mode:** Gestito tramite il componente `ThemeToggle.tsx` che applica la classe CSS `dark` al tag `` e persiste la scelta in `localStorage('theme')`.

7.2 Tipografia Istituzionale

- **Font:** Google Fonts **Geist Sans** e **Geist Mono**, integrati tramite il modulo `next/font/google`.
- I font sono scaricati e serviti localmente durante la build di Next.js (Zero chiamate esterne a server Google a runtime, in conformità al GDPR e alle pronunce delle autorità per la privacy europee).

7.3 Motore Grafico 3D (Three.js & WebGL)

Il sito presenta un forte impatto visuale tramite due animazioni interattive:

1. `Hero3DAntenna.tsx`: Carica un modello tridimensionale poligonale dell'antenna RAN Zefiro Net (`antenna.obj`) utilizzando `@react-three/fiber`. Applica un materiale riflettente con texture di wireframe high-tech e risponde alla posizione del cursore dell'utente.
2. `DataBreath3D.tsx`: Genera un sistema particellare procedurale (Point Cloud) che simula le onde e i flussi di dati digitali che connettono il territorio.

Ottimizzazioni di Efficienza e Memoria:

- **Power Preference:** Configurato con `powerPreference: "high-performance"` per sfruttare la GPU dedicata ove presente.
- **Frame Pacing & Visibility:** Le animazioni Three.js si disattivano automaticamente quando il componente esce dal viewport dell'utente (Intersection Observer), azzerando l'utilizzo di CPU/GPU sui dispositivi a batteria.
- **Fallback Mobile:** Su schermi con larghezza ridotta (< 768px), il numero di particelle viene scalato per garantire 60 FPS stabili anche su smartphone economici.

---

8. Pipeline CI/CD, Build Automation e Procedura di Deployment

8.1 Requisiti di Sistema

- **Node.js:** Versione `20.x` LTS o superiore (testato e certificato con Node.js 20 e 22).

- **Package Manager:** `npm` versione 10.x o superiore.
- **RAM Minima:** 4 GB (la compilazione dei bundle 3D richiede la configurazione `NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=4096`, già inclusa nello script `npm run dev`).

8.2 Comandi CLI del Progetto

```
# Installazione pulita e deterministica delle dipendenze
npm ci

# Avvio del server di sviluppo locale con Hot Module Replacement (HMR)
npm run dev

# Controllo formale del codice e delle convenzioni tramite ESLint
npm run lint

# Creazione della build di produzione ottimizzata
npm run build

# Esecuzione del server di produzione simulato (locale)
npm run start
```

8.3 Esempio di Workflow GitHub Actions (`.github/workflows/deploy.yml`)

```
name: CI/CD Pipeline & Security Audit

on:
  push:
    branches: [ main ]
  pull_request:
    branches: [ main ]

jobs:
  security-and-build:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Checkout del Repository
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Configurazione Node.js 20
        uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: 20
          cache: 'npm'

      - name: Installazione Dipendenze (Clean Install)
        run: npm ci

      - name: Controllo di Sicurezza Dipendenze (SCA Audit)
        run: npm audit --audit-level=high

      - name: Linting & Verifica Qualità Codice
        run: npm run lint

      - name: Compilazione della Build di Produzione
        run: npm run build

      - name: Deploy su Storage di Produzione (Cloudflare / AWS S3)
        if: github.ref == 'refs/heads/main'
        run: |
          echo "Deployment su infrastruttura protetta completato con successo."
```

9. Manuale Operativo di Gestione dei Contenuti (Senza CMS)

Grazie all'architettura a codice sorgente tracciata in Git, qualsiasi modifica ai contenuti è soggetta a storico versionato, revisione e firma crittografica.

9.1 Aggiungere o Sostituire un Documento Pubblico (Area Download)

1. Copiare il nuovo file PDF nella cartella fisica:

`zefiro-web/public/documents/`

Esempio: `zefiro-web/public/documents/bilancio-2025.pdf`

2. Aprire il file `src/data/documents.json` con un editor di testo.

3. Inserire un nuovo blocco JSON all'inizio o alla fine dell'array:

```json
{
"id": 6,
"title": "Bilancio di Esercizio 2025",
"date": "2026-04-15",
"category": "Finanza",
"size": "2.8 MB",
"fileUrl": "/documents/bilancio-2025.pdf"
}
```

4. Se si desidera che il titolo del documento sia localizzato in inglese per gli utenti internazionali, aggiungere la chiave corrispondente in `src/data/index.ts` all'interno dell'oggetto `EN_DOCS`:

```typescript
6: { title: "Annual Financial Report 2025", category: "Finance" }
```

5. Eseguire `git commit` e `git push`. La pipeline CI/CD ricompilerà la pagina dei documenti in pochi secondi.

9.2 Modificare Sedi Operative o Contatti

1. Aprire `src/data/sedi.ts`.

2. Modificare l'indirizzo, i contatti email o il testo descrittivo nelle sezioni `sediDataIT` ed effettuare la corrispettiva traduzione in `sediDataEN`.

9.3 Modificare i Valori del Manifesto o le Certificazioni

- **Manifesto:** Modificare `src/data/manifesto.ts`.
- **Certificazioni:** Modificare `src/data/certificazioni.ts`.

9.4 Modificare Testi Fissi di Navigazione o Footer

1. Aprire `src/dictionaries/it.json` per la lingua italiana.

2. Aprire `src/dictionaries/en.json` ed eseguire la medesima modifica per mantenere speculari le chiavi del dizionario.

---

10. Risoluzione dei Problemi (Troubleshooting) e Monitoraggio

10.1 Errori Comuni e Soluzioni Rapide

Sintomo / Errore	Causa Radice	Soluzione Risolutiva
`Type 'X' is not assignable to type 'Y'` **durante** `npm run build`	Incongruenza tra un campo dati modificato in `src/data/` e le definizioni TypeScript in `src/data/types.ts`.	Verificare che i campi data rispettino il formato stringa `AAAA-MM-GG` e che tutte le proprietà obbligatorie siano valorizzate.
`JavaScript heap out of memory` **durante la compilazione**	Node.js ha esaurito i 2 GB di memoria predefinita durante la compilazione dei canvas 3D.	Aumentare il limite di memoria eseguendo: `NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=4096 npm run build`.
Nuovo documento non visibile nell'Area Download	Errore di sintassi nel file JSON (es. virgola finale superflua).	Validare `documents.json` con un lint JSON o ripristinare la sintassi corretta.
Richieste a percorsi sconosciuti restituiscono 404 invece del redirect	Comportamento previsto dal nuovo meccanismo di sicurezza anti-fuzzing (`dynamicParams=false`).	Normale funzionamento protettivo del portale web.

10.2 Metriche di Monitoraggio Prestazionale (Core Web Vitals)

La piattaforma web deve mantenere costantemente i seguenti indicatori prestazionali certificati da Lighthouse / Chrome UX Report:

- **Largest Contentful Paint (LCP):** `< 2.0s` (Target: Verde).
- **Interaction to Next Paint (INP):** `< 150ms` (Target: Verde).
- **Cumulative Layout Shift (CLS):** `< 0.05` (Target: Verde).
- **SEO & Accessibility Score:** `> 95/100`.

10.3 Procedure di Escalation di Sicurezza

In caso di anomalie di sicurezza o segnalazioni di vulnerabilità:

1. Consultare il runbook operativo: `security/INCIDENT_RESPONSE_RUNBOOK.md`.

2. Se l'incidente presenta gravità **P1** o compromette la disponibilità del servizio, procedere all'invio dell'Allerta Precoce (*Early Warning*) all'**Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)** entro **24 ore** dal rilevamento.

3. Contattare immediatamente il referente tecnico di cibersicurezza all'indirizzo **security@zefironet.it**.

Documento approvato per la pubblicazione e l'esercizio in produzione.

Zefiro Net S.r.l. — Direzione Tecnica & Cibersicurezza